27-asis uždavinių lapas

Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. „Abipusiškumas“ ir „izotipinio komutanto formulė“ nurodo 27-osios paskaitos rezultatus. Uždaviniai 27.1–27.3 ir 27.6 priklauso pirmajai 27-osios paskaitos daliai apie invariantinius tenzorius ir sutraukimus. Uždaviniai 27.4 ir 27.5 priklauso antrajai jos daliai apie generavimą ir įvaizdžių žiedus.

Uždavinys 27.1 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ invariantai). Tegul $V_1 = \mathbb{C}^2$. Imkime bazę e_1, e_2. Tegul $\beta(u,v) = \det(u\ v)$.

(i) Išskaidykite $V_1^{\otimes 3}$ ir $V_1^{\otimes 4}$. Raskite $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{sl}_2}(V_1^{\otimes 2})$ ir $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{sl}_2}(V_1^{\otimes 3})$.

(ii) Išveskite $\dim (V_1^{\otimes 4})^{\mathfrak{sl}_2}$ ir $\dim (V_1^{\otimes 6})^{\mathfrak{sl}_2}$, pasinaudoję dualumu ir persipynimo operatorių sutapatinimu su invariantais.

(iii) Tegul $\Omega = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$ ir $E(u \otimes v) = \beta(u,v)\Omega$. Tegul $P(u \otimes v) = v \otimes u$. Įrodykite, kad $1 - P = E$ erdvėje $V_1 \otimes V_1$. Kodėl tai neprieštarauja trims keturių taškų suporavimams?

Uždavinys 27.2 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ trečiojo laipsnio invariantai). Tegul $V = \mathbb{C}^3$ ir $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$.

(i) Įrodykite, kad $\dim (V^{\otimes 3})^{\mathfrak{g}} = 1$, ir parodykite, kad tenzorius vol apvelka šią erdvę. Ar tenzorius vol yra invariantinis algebros $\mathfrak{gl}_3$ atžvilgiu?

(ii) Įrodykite, kad $(V \otimes V \otimes V^*)^{\mathfrak{g}} = 0$.

(iii) Šioje dalyje prie Uždavinio 19.6 grįžtame su 27-osios paskaitos priemonėmis. Remdamiesi abipusiškumu, įrodykite, kad invariantinės tritiesinės formos algebroje $\mathfrak{g}$ sudaro dviejų dimensijų erdvę, kurios bazė yra

$$d(Y,Z,W) = \mathrm{tr}\big(Y(ZW + WZ)\big), \qquad f(Y,Z,W) = \mathrm{tr}\big(Y[Z,W]\big).$$

Uždavinys 27.3 (Tūrio tenzoriai).

(i) Įrodykite dvi 27-ojoje paskaitoje pateiktas formules: parodykite, kad $g^{\otimes N}\mathrm{vol} = \det(g)\,\mathrm{vol}$ visiems $g \in GL_N$ ir kad matrica $X \in \mathfrak{gl}_N$ tenzorių vol veikia daugyba iš $\mathrm{tr}\, X$.

(ii) Algebrai $\mathfrak{so}_3$ erdvėje $V = \mathbb{C}^3$ įrodykite, kad $(V^{\otimes 3})^{\mathfrak{so}_3} = \mathbb{C}\,\mathrm{vol}$ ir $(V^{\otimes 3})^{O_3} = 0$. Nustatykite atitinkamą persipynimo operatorių $V \otimes V \to V$.

(iii) Tegul $\omega = \sum_i e_i \wedge f_i \in \Lambda^2 \mathbb{C}^{2n}$. Įrodykite, kad $\omega^{\wedge n} = n!\, e_1 \wedge f_1 \wedge \cdots \wedge e_n \wedge f_n$.

(iv) Kai $N = 4$, įrodykite, kad $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{so}_4}(V \otimes V) = 4$. Įrodykite, kad elementai, kurie komutuoja ir su $r^{\otimes 2}$, kur $r = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$, sudaro elementų $1, P, E$ tiesinį apvalkalą.

Uždavinys 27.4 (Ištikimas, bet tenzoriškai negeneruojantis modulis). Modulis V *tenzoriškai generuoja*, jei kiekvienas paprastasis modulis yra kurio nors modulio $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$ dėmuo.

(i) Įrodykite, kad kiekvienas kiekvieno tokio dėmens svoris priklauso pogrupiui $\Lambda_V \subseteq P$, kurį generuoja modulio V svoriai.

(ii) Parodykite, kad jungtinis $\mathfrak{sl}_2$-modulis V_2 yra ištikimas, bet tenzoriškai negeneruoja. Parodykite, kad žiede $K(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{Z}[x]$ požiedis, generuotas elemento $[V_2]$, neapima elemento $[V_1]$.

(iii) Parodykite tą patį algebros $\mathfrak{so}_N$, $N \geq 5$, vektoriniam moduliui.

Uždavinys 27.5 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ įvaizdžių žiedas). Tegul $V = \mathbb{C}^3$ yra apibrėžiantysis modulis. Tegul $x = [L(\omega_1)] = [V]$ ir $y = [L(\omega_2)]$ žiede $K(\mathfrak{sl}_3)$.

(i) Išreikškite $[L(2\omega_1)]$, $[L(\omega_1 + \omega_2)]$ ir $[L(3\omega_1)]$ kaip kintamųjų x, y polinomus. Patikrinkite dimensijas.

(ii) Išskaidykite x^3 ir palyginkite rezultatą su Šūro–Veilio dualumu. Kam yra lygi dimensija $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{sl}_3}(V^{\otimes 3})$?

Uždavinys 27.6 (Ortogonalieji ir simplektiniai sutraukimai). Naudokime operatorius $1, P, E$ erdvėje $V \otimes V$. Simplektiniu atveju apibrėžkime $E(u \otimes v) = \beta(u, v)\Omega_{\mathrm{sp}}$. Ortogonaliuoju atveju naudokime 27-osios paskaitos apibrėžimą.

(i) Algebrai $\mathfrak{sp}_{2n}$ įrodykite, kad $E^2 = 2nE$ ir $PE = EP = -E$. Pirmuosius du iš šių sąryšių vaizduoja 27.2 pav. Patikrinkite, kad $p_0 = \frac{1}{2n}E$, $p_S = \frac{1}{2}(1 + P)$ ir $p_A = \frac{1}{2}(1 - P) - \frac{1}{2n}E$ yra ortogonalieji idempotentai, kurių suma yra lygi 1.

(ii) Apskaičiuokite jų rangus iš pėdsakų. Patikrinkite algebros $\mathfrak{sp}_4$ atvejį.

(iii) Pakartokite pėdsakų skaičiavimą algebrai $\mathfrak{so}_N$ ir grįžkite prie išnagrinėto 27-osios paskaitos pavyzdžio projektorių. Paaiškinkite atvejį $n = 1$ (ii) dalyje.